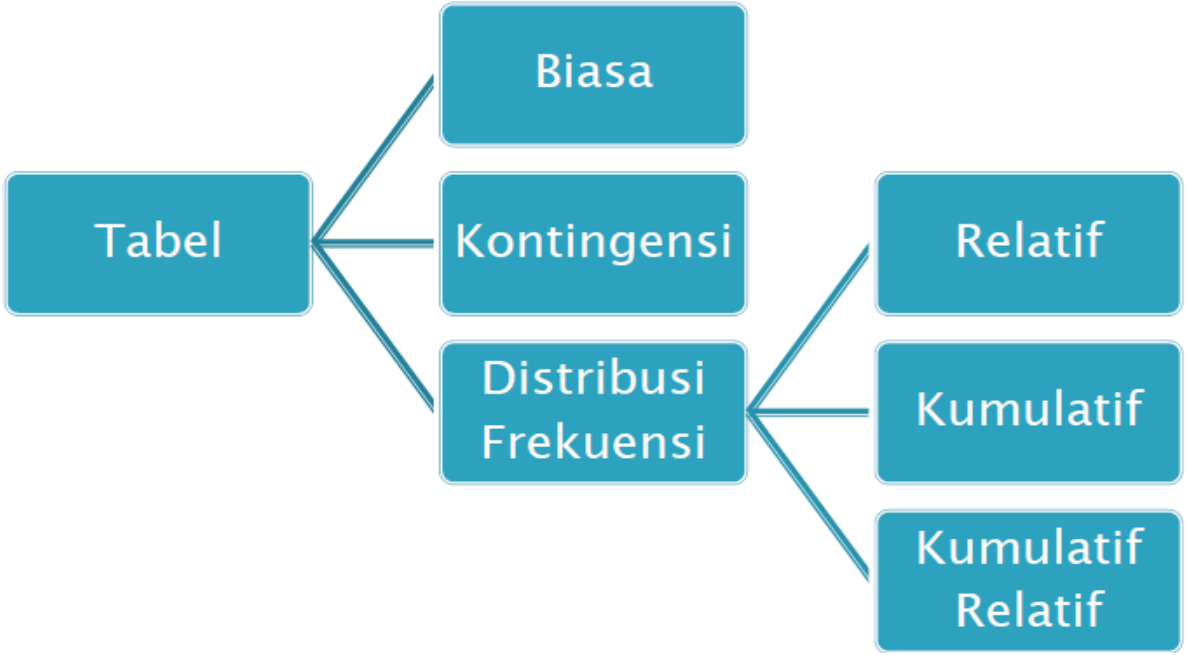
Probabilitas dan Statistika

Statistics

Is A Science of Data

PENYAJIAN DATA

1. Tabel


Tabel
Biasa
Kontingensi
Distribusi Frekuensi
Relatif
Kumulatif
Kumulatif Relatif

Tabel Biasa (Baris Kolom)

- Sering digunakan untuk berbagai macam kepentingan, untuk menginformasikan data dari hasil penelitian

TABEL I
PEMBELIAN BAHAN BAKU PRODUK OLEH PERUSAHAAN Z
DALAM UNIT DAN RUPIAH
2000 – 2002

Bahan Baku	2000		2001		2002	
	Banyak	Harga	Banyak	Harga	Banyak	Harga
A	1.083	10.002.344	1.127	10.003.078	1.110	10.002.904
B	1.108	10.000.814	1.094	10.000.805	1.130	10.000.920
C	1.093	10.000.914	1.137	10.000.905	1.120	10.001.020
D	1.118	10.001.914	1.104	10.001.905	1.140	10.002.020
Jumlah	4.402	40.005.986	4.462	40.006.693	4.500	40.006.864

Catatan: Data karangan

Tabel Kontingensi

- Untuk menyajikan data yang terdiri atas dua faktor atau dua variabel, faktor yang satu terdiri atas b kategori dan lainnya terdiri atas k kategori

Tabel 5. Komposisi Pengangguran terbuka menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin (%), Tahun 2008

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
Tidak/Belum Sekolah	0.22	0.00	0.14
Tidak/Belum Tamat SD	2.52	1.11	1.99
SD	15.34	15.47	15.39
SLTP	17.08	17.67	17.30
SLTA	52.64	49.45	51.43
Diploma I/II/III/Akademi dan Universitas	12.19	16.30	13.75
J U M L A H	**100.00**	**100.00**	**100.00**

Tabel Distribusi Frekuensi

- Penyusunan suatu data mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar dan membagi banyaknya data kedalam beberapa kelas
- Distribusi frekuensi kategori (berdasar kualitatif)
- Distribusi Frekuensi Numerik (berdasar kuantitatif)

Nilai Ujian Statistik

Nilai Interval	Frekuensi
61-70	4
71-80	9
81-90	10
91-100	7
Jumlah	30

Distribusi Konsumsi Mie (milyar/tahun)

Negara	Frekuensi
Cina	12.0
Indonesia	6.0
Jepang	5.3
Korea Selatan	3.6
Amerika Serikat	2.0
Jumlah	28.9

Distribusi Frekuensi

- Distribusi Frekuensi adalah penyusunan suatu data mulai dari terkecil sampai terbesar yang membagi banyaknya data ke dalam beberapa kelas
- Gunanya adalah untuk memudahkan data dalam penyajian, mudah dipahami dan mudah dibaca sebagai bahan informasi

Distribusi Frekuensi

- Interval Kelas

  Sejumlah nilai variabel yang ada dalam batas kelas tertentu

Nilai Interval	Frekuensi
61-70	4
71-80	9
81-90	10
91-100	7
Jumlah	30

- Batas Kelas

  Nilai yang membatasi kelas yang satu dengan kelas yang lain

Distribusi Frekuensi

- Distribusi frekuensi tunggal

Nilai	Frekuensi
8	3
7	6
6	8
5	3
Jumlah	20

- Distribusi frekuensi bergolong (interval)

Distribusi Frekuensi

Langkah membuat Distribusi Frekuensi

- Urutkan data dari terkecil sampai terbesar
- Hitung jarak/rentangan (R)

  Rumus : R= data tertinggi - data terendah
- Hitung jumlah kelas (K) dengan rumus Sturges
  - Rumus: K= 1 + 3.3 log n
  - (n=jumlah data)
- Hitung panjang kelas interval (P)

$$P = \frac{\text{Rentangan (R)}}{\text{Jumlah Kelas (K)}}$$

Distribusi Frekuensi

- Tentukan batas terendah/ujung data pertama
- Buat tabel sementara (tabulasi data) dengan cara dihitung satu persatu sesuai urutan interval kelas

Nilai Interval	Frekuensi
Jumlah	

Distribusi Frekuensi

Contoh

Diketahui nilai ujian akhir statistika yang diikuti 70 mahasiswa, diperoleh data:

70, 70, 71, 60, 63, 80, 81, 81, 74, 66, 66, 67, 67, 67, 68, 76, 76, 77, 77, 77, 80, 80, 80, 80, 73, 73, 74, 74, 74, 71, 72, 72, 72, 72, 83, 84, 84, 84, 84, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 78, 78, 78, 78, 78, 79, 79, 81, 82, 82, 82, 83, 89, 85, 85, 87, 90, 93, 94, 94, 87, 87, 89

Distribusi Frekuensi

Penyelesaian :

Urutan data terkecil sampai terbesar

60 63

66 66 67 67 67 68

70 70 71 71 72 72 72 72 73 73 74 74 74 74 74

75 75 75 75 75 75 75 75 76 76 77 77 77 78 78 78 78 78 79 79

80 80 80 80 80 81 81 81 82 82 83 83 84 84 84 84

85 85 87 87 87 89 89

90 93 94 94

Distribusi Frekuensi

Penyelesaian :

- Hitung jarak/rentangan (R)

  R= 94 – 60 = 34

- Hitung jumlah kelas (K) dengan rumus Sturges

  K= 1 + 3.3 log n

  K= 1 + 3.3 log 70 = 7.0887 = 7

- Hitung panjang kelas interval (P)

$$P = \frac{34}{7} = 4.857 = 5$$

Distribusi Frekuensi

Penyelesaian :

- Tentukan nilai interval

Nilai Interval	Frekuensi
60 – 64	2
65 – 69	6
70 – 74	15
75 – 79	20
80 – 84	16
85 – 89	7
90 – 94	4
Jumlah	70

Distribusi Frekuensi Relatif

- Distribusi frekuensi yang nilai frekuensinya tidak dinyatakan dalam bentuk angka tetapi dalam bentuk presentase (%)

$$Fr_i = \frac{Fkelas_i}{n} \times 100\%$$

Nilai Interval	Frekuensi	FRelatif
60 – 64	2	2.86%
65 – 69	6	2.57%
70 – 74	15	21.43%
75 – 79	20	28.57%
80 – 84	16	22.86%
85 – 89	7	10%
90 – 94	4	5.71%
Jumlah	70	100%

Distribusi Frekuensi Kumulatif

- Distribusi frekuensi yang nilai frekuensinya diperoleh dengan cara menjumlahkan frekuensi demi frekuensi
- Distribusi kumulatif kurang dari
- Distribusi kumulatif lebih dari

Distribusi Frekuensi Kumulatif

Distribusi kumulatif lebih dari

Nilai	Frekuensi
60 atau lebih	70
65 atau lebih	68
70 atau lebih	62
75 atau lebih	47
80 atau lebih	27
85 atau lebih	11
90 atau lebih	4
95 atau lebih	0

Distribusi Frekuensi Kumulatif

Distribusi kumulatif kurang dari

Nilai	Frekuensi kumulatif
Kurang dari 60	0
Kurang dari 65	2
Kurang dari 70	8
Kurang dari 75	23
Kurang dari 80	43
Kurang dari 85	59
Kurang dari 90	66
Kurang dari 95	70

Distribusi Frekuensi Relatif Kumulatif

- Distribusi frekuensi yang mana nilai frekuensi kumulatif diubah menjadi relatif (%)

$$\text{Fkum}_i = \frac{\text{Fkumkelas}_i}{n} \text{ x } 100\%$$

Distribusi Frekuensi Relatif Kumulatif

Distribusi kumulatif relatif kurang dari

Nilai	Frekuensi kumulatif	%
Kurang dari 60	0	0%
Kurang dari 65	2	2.86%
Kurang dari 70	8	11.23%
Kurang dari 75	23	32.86%
Kurang dari 80	43	61.43%
Kurang dari 85	59	84.26%
Kurang dari 90	66	94.26%
Kurang dari 95	70	100%

Distribusi Frekuensi Relatif Kumulatif

Distribusi kumulatif relatif lebih dari

Nilai	Frekuensi	%
60 atau lebih	70	100%
65 atau lebih	68	97.14%
70 atau lebih	62	88.57%
75 atau lebih	47	67.14%
80 atau lebih	27	38.57%
85 atau lebih	11	15.71%
90 atau lebih	4	5.71%
95 atau lebih	0	0%

2. Grafik

- Grafik lebih cepat mengungkapkan informasi dibandingkan dengan tulisan
- Pada umumnya terdapat dua tipe grafik:
  - Kategorik: deskripsi
  - Numerik: bentuk sebaran

2. Grafik (kategorik)

Pie Chart

- Digunakan untuk menampilkan data kategorik khususnya data nominal
- Menunjukkan distribusi data dalam group (total 100%)
- Disajikan dalam bentuk %, terkadang perlu menyajikan pula jumlah data

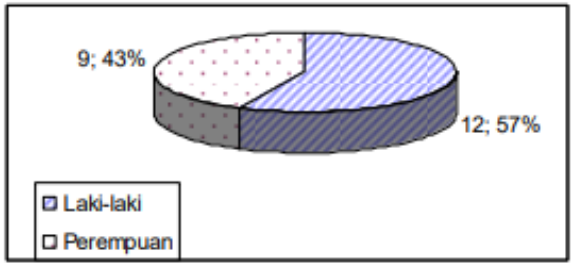
2. Grafik (kategorik)

Rekapitulasi menurut Agama

Agama	Frekuensi	Persen
Islam	13	61.90
Kristen	4	19.05
Katholik	2	9.52
Hindu	1	4.76
Budha	1	4.76

Rekapitulasi menurut JK

JK	Frek.	Persen
Laki-laki	12	57.14
Perempuan	9	42.86



2. Grafik (kategorik)

Bar Chart

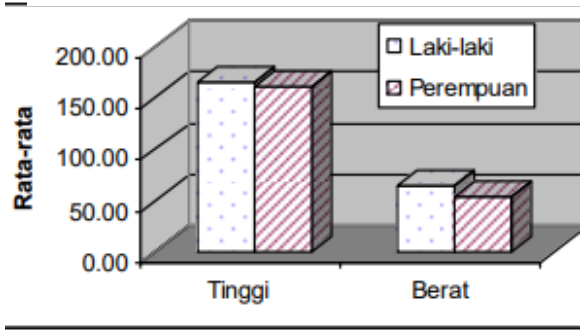
- Berguna untuk menampilkan data kategorik
- Dapat pula digunakan untuk menyajikan data dari tabel kontingensi / tabel ringkasan data

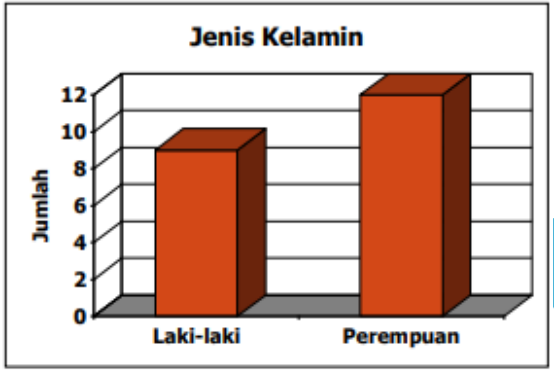
2. Grafik (kategorik)

Peubah	Jenis Kelamin	Maximum
Tinggi	Perempuan	169
	Laki-laki	176
Berat	Perempuan	60
	Laki-laki	82

Rekapitulasi menurut JK

JK	Frek.	Persen
Laki-laki	12	57.14
Perempuan	9	42.86





2. Grafik Numerik

Histogram

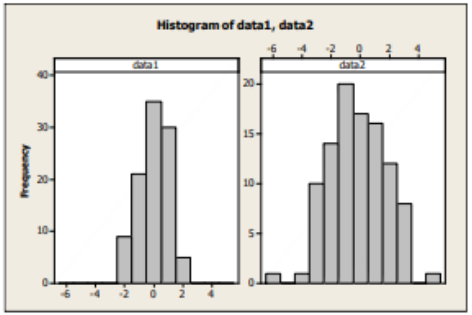
Sebuah grafik dari suatu sebaran frekuensi

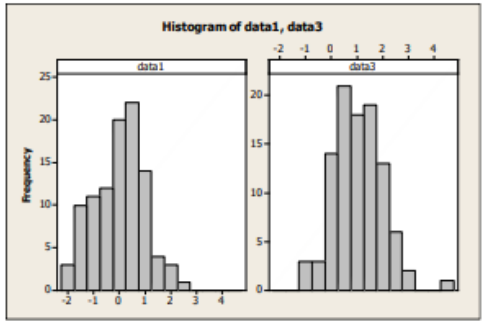
Bisa distribusi dari frekuensi-nya atau frekuensi relatif-nya

Digunakan untuk melihat distribusi dari data:

- Melihat ukuran penyebaran dan ukuran pemusatan data
- Melihat adanya data outlier
- Mendeteksi ada bimodus/tidak

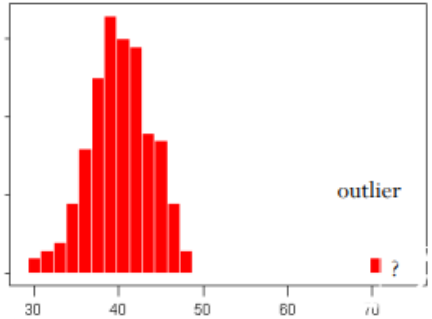
2. Grafik Numerik

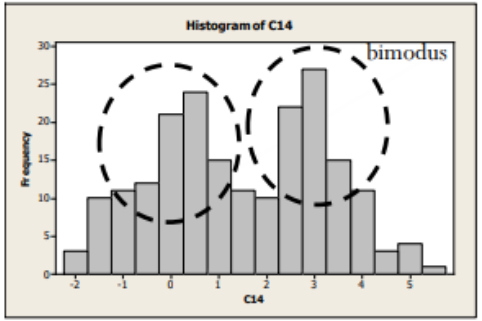




Ukuran Pemusatan relatif sama namun ukuran penyebaran relatif berbeda

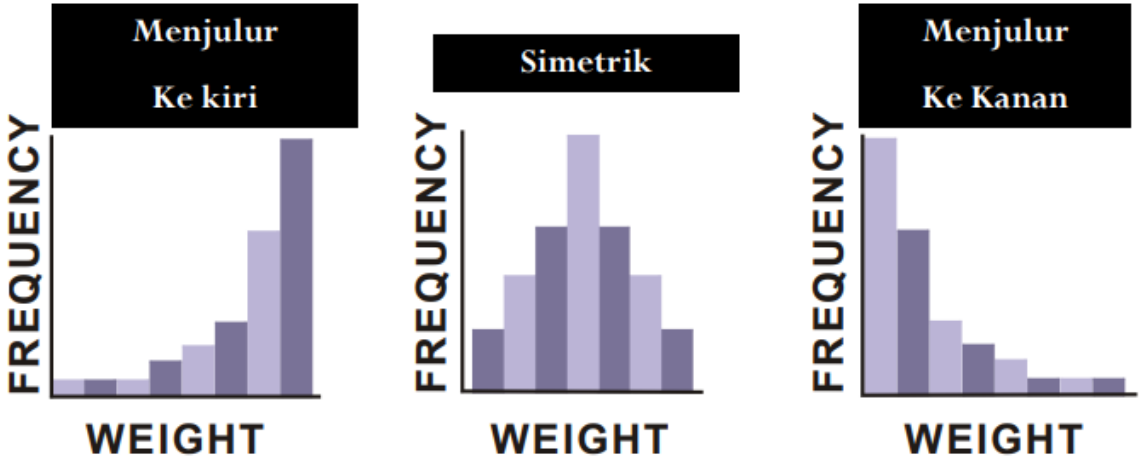
Ukuran Pemusatan relatif berbeda namun ukuran penyebaran relatif sama





2. Grafik Numerik

Histogram – Mengukur bentuk sebaran

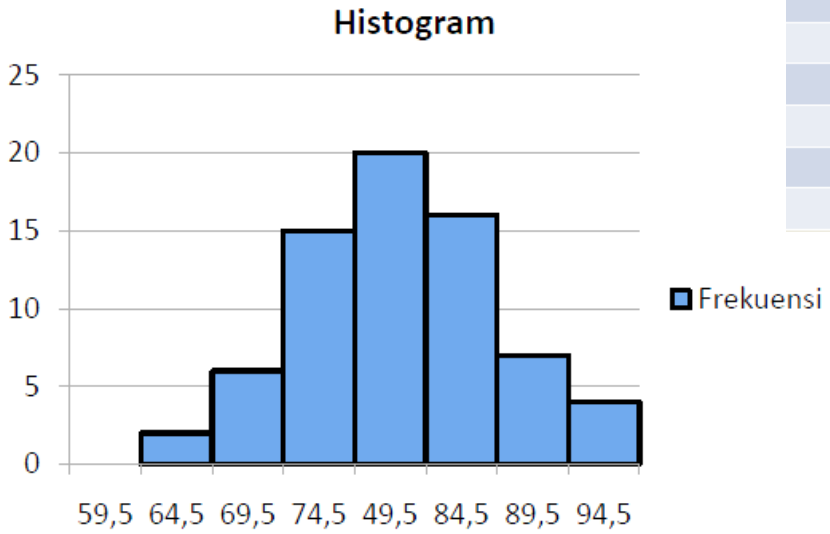


2. Grafik Numerik

- Langkah membuat histogram:
  - Buatlah absis dan ordinat
  - Berilah nama pada masing-masing sumbu (x=nilai, y=frekuensi)
  - Buat skala absis dan ordinat
  - Buatlah batas kelas dengan cara:
    - Ujung bawah interval kelas dikurangi 0.5
    - Ujung atas interval kelas pertama ditambah ujung bawah interval kelas kedua dikalikan setengah
  - Buat tabel distribusi frekuensi untuk membuat histogram

2. Grafik Numerik

Nilai	Batas Kelas	Frekuensi
	59.5	
60-64	64.5	2
65-69	69.5	6
70-74	74.5	15
75-79	79.5	20
80-84	84.5	16
85-89	89.5	7
90-94	95.5	4



2. Grafik Numerik

Diagram Dahan Daun

- Sebuah diagram yang menampilkan distribusi dari data numerik yang sudah terurut dari terkecil dan terbesar
- Sesuai dengan namanya diagram dahan daun terdiri dari bagian dahan dan bagian daun. Bagian daun selalu terdiri dari satu digit. Bagian dahan terletak di sebelah kiri dan bersesuaian dengan bagian daun (jika ada) di sebelah kanan
- Secara visual,diagram dahan daun hampir sama dengan bar chart dimana kategori-kategorinya didefinisikan dengan struktur desimal dari bilangan yang ada

2. Grafik Numerik

Manfaat diagram dahan daun

- Mendapatkan sebaran dari data
  - Mendapatkan ukuran penyebaran dan ukuran pemusatan data
  - Mendeteksi adanya data outlier (jika ada)
  - Mendeteksi ada bimodus/tidak

```
Stem-and-leaf of Contoh1   N  = 20
Leaf Unit = 1.0

      1    2    5
      4    3    579
      7    4    138
     (4)   5    0445
      9    6    5569
      5    7    36
      3    8    12
      1    9    3
```

pusat

Terlihat sebaran dari data aslinya

2. Grafik Numerik

Ilustrasi

Contoh1	
25	65
65	93
82	66
37	50
54	43
41	69
48	73
76	81
54	35
39	55

```
Stem-and-leaf of Contoh1    N  = 20
Leaf Unit = 1.0

 1   2   5
 4   3   579
 7   4   138
(4)  5   0445
 9   6   5569
 5   7   36
 3   8   12
 1   9   3
```

Informasi satuan dari daun → satuan

Bagian daun

Frekuensi kumulatif dari jumlah daun pada masing-masing dahan. Dihitung dari atas dan bawah sampai ketemu di posisi median

Bagian dahan

2. Grafik Numerik

Cara membuat diagram dahan daun

- Pisahkan bagian dahan dan daun. Untuk contoh diatas misalkan dahan berupa puluhan dan daunnya berupa satuan
- Bagian dahan urutkan dari terkecil sampai terbesar

2
3
4
5
6
7
8
9

2. Grafik Numerik

- Plot daun sesuai dengan dahan yang tersedia. Sebagai langkah awal untuk memudahkan pekerjaan identifikasi secara berurutan dari data yang ada

2	5
3	795
4	183
5	4405
6	5569
7	63
8	21
9	3

Contoh1	
25	65
65	93
82	66
37	50
54	43
41	69
48	73
76	81
54	35
39	55

2. Grafik Numerik

- Perhatikan data berikut:
- Nilai minimum: 8 dan maks : 38
- Diagram Dahan Daun:

```
0  899
1  02235666779
2  01344689
3  18
```

Contoh2	
9	26
16	29
38	23
15	17
24	10
12	17
20	16
9	13
31	8
28	12
24	21
19	16

2. Grafik Numerik

Poligon Frekuensi

- Grafik garis yang menghubungkan titik tengah tiap sisi atas yang berdekatan dengan nilai tengah jarak frekuensi mutlak masing-masing
- Poligon frekuensi hampir sama dengan histogram, bedanya:
  - Histogram menggunakan batas kelas sedangkan poligon menggunakan titik tengah
  - Histogram berwujud segi empat sedangkan poligon berwujud garis/kurva yang saling berhubungan

2. Grafik Numerik

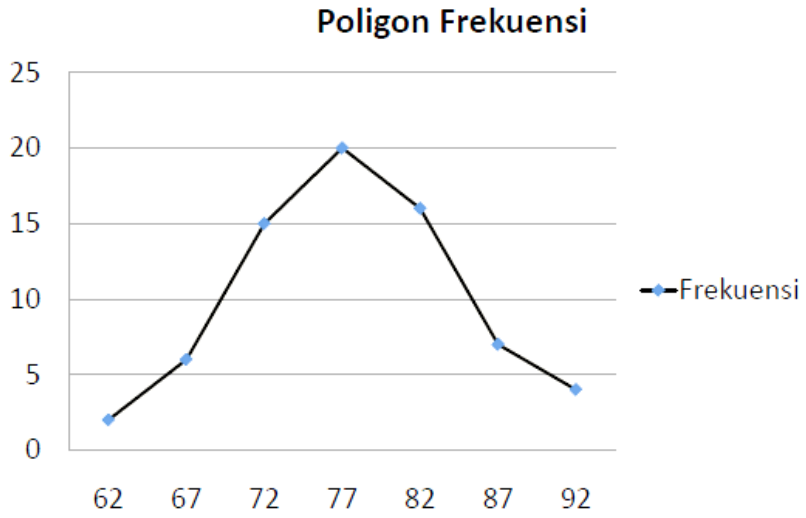
Langkah buat Grafik Poligon

- Buat titik tengah (nilai ujung bawah + nilai ujung atas dikalikan 0.5)
- Buat tabel distribusi frekuensi

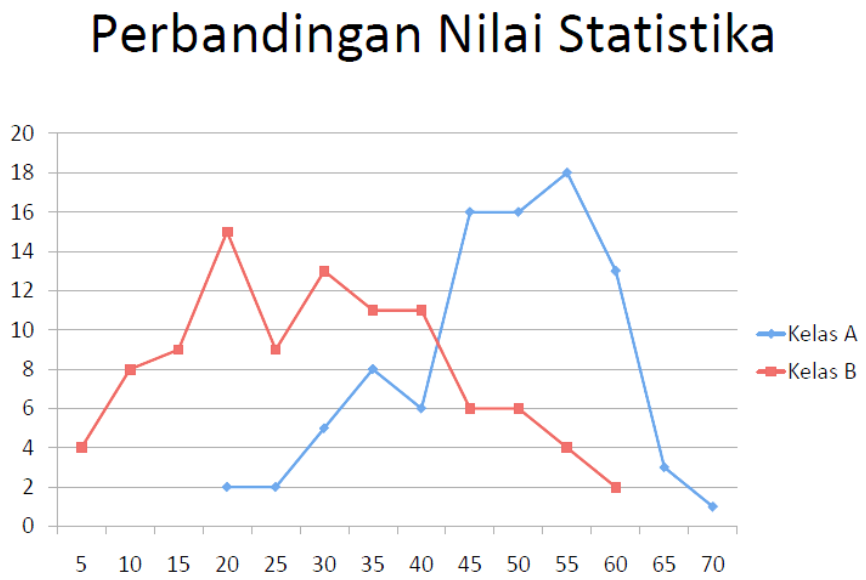
Nilai	Titik Tengah Kelas	Frekuensi
60-64	62	2
65-69	67	6
70-74	72	15
75-79	77	20
80-84	82	16
85-89	87	7
90-94	92	4

2. Grafik Numerik

- Buat grafik poligon frekuensi



2. Grafik Numerik



- Dengan grafik poligon dapat dengan mudah membandingkan keadaan dua distribusi

Kelas A		Kelas B	
Nilai Tengah	Frekuensi	Nilai Tengah	Frekuensi
20	2	5	4
25	2	10	8
30	5	15	9
35	8	20	15
40	6	25	9
45	16	30	13
50	16	35	11
55	18	40	11
60	13	45	6
65	3	50	6
75	1	55	4
		60	2

2. Grafik Numerik

Ogive

- Distribusi frekuensi kumulatif (grafik frekuensi meningkat) yang menggambarkan diagramnya dalam sumbu tegak dan mendatar

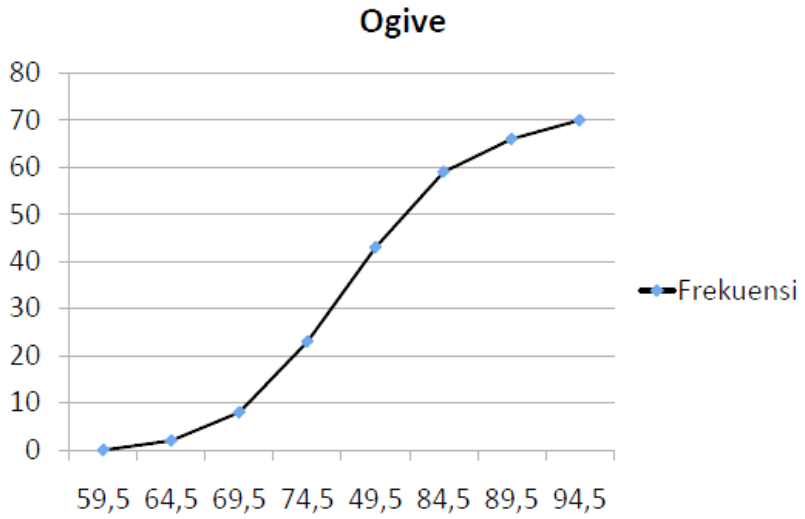
Nilai	Batas Kelas	Frekuensi	F meningkat
	59.5		
60-64	64.5	2	2
65-69	69.5	6	8
70-74	74.5	15	23
75-79	79.5	20	43
80-84	84.5	16	59
85-89	89.5	7	66
90-94	95.5	4	70

2. Grafik Numerik

Ogive

- Distribusi frekuensi kumulatif (grafik frekuensi meningkat) yang menggambarkan diagramnya dalam sumbu tegak dan mendatar

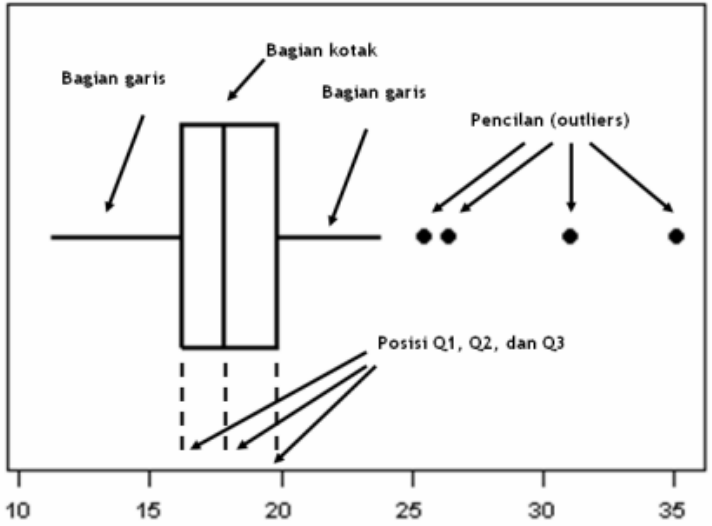
Nilai	Batas Kelas	Frekuensi	F meningkat
	59.5		
60-64	64.5	2	2
65-69	69.5	6	8
70-74	74.5	15	23
75-79	79.5	20	43
80-84	84.5	16	59
85-89	89.5	7	66
90-94	95.5	4	70



2. Grafik Numerik

BOXPLOT

- informasi ukuran pemusatan dan penyebaran (berupa kuartil)
- informasi bentuk sebaran
- informasi data ekstrim



2. Grafik Numerik

Tahapan

- hitung statistik lima serangkai (Min, Q1, Q2, Q3, Max)
- hitung pagar dalam atas
  - PDA = Q3 + 3/2 (Q3-Q1)
- hitung pagar dalam bawah
  - PDB = Q1 - 3/2 (Q3-Q1)
- deteksi keberadaan pencilan, yaitu data yang nilainya kurang dari PDB atau data yang lebih besar dari PDA
- gambar kotak, dengan batas Q1 sampai Q3, dan letakkan tanda garis di tengah kotak pada posisi Q2

2. Grafik Numerik

Tahapan

- hitung statistik lima serangkai (Min, Q1, Q2, Q3, Max)
- hitung pagar dalam atas
  - PDA = Q3 + 3/2 (Q3-Q1)
- hitung pagar dalam bawah
  - PDB = Q1 - 3/2 (Q3-Q1)
- deteksi keberadaan pencilan, yaitu data yang nilainy kurang dari PDB atau data yang lebih besar dari PDA
- gambar kotak, dengan batas Q1 sampai Q3, dan letakkan tanda garis di tengah kotak pada posisi Q2
- Tarik garis ke kanan, mulai dari Q3 sampai data terbesar di dalam batas atas
- Tarik garis ke kiri, mulai dari Q1 sampai data terkecil di dalam batas bawah
- tandai pencilan dengan lingkaran kecil

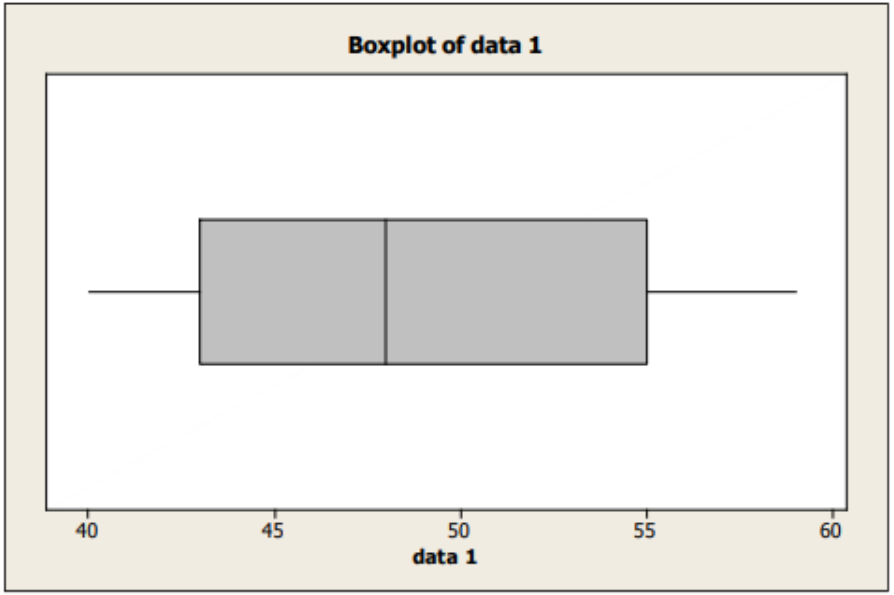
2. Grafik Numerik

Ilustrasi (1)

- Statistik 5 serangkai dari data sbb:

Me		48	
Q1	Q3	43	55
Min	Max	40	59

- PDA = 55 + 1.5 (55 – 43) = 73
- PDB = 43 – 1.5 (55 - 43) = 25
- Tidak ada pencilan



Sebaran data tidak simetrik, karena nilai median lebih dekat ke Q1 → menjulur ke kanan

Tidak ada pencilan

2. Grafik Numerik

Ilustrasi (2)

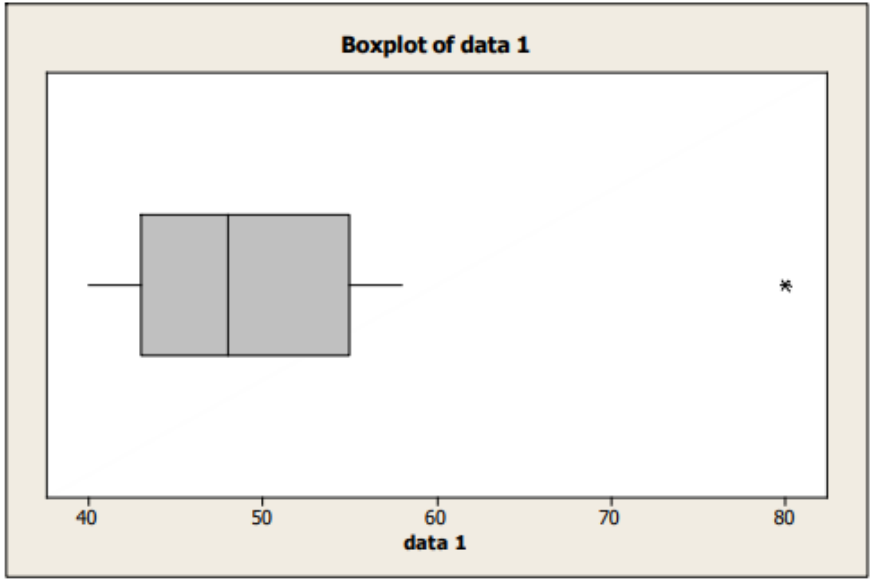
Stem-and-leaf of data 1 N = 23
Leaf Unit = 1.0

```
9   4  002233344
(5) 4  68899
9   5  02
7   5  556788
1   6
1   6
1   7
1   7
1   8  0
```

Me		48	
Q1	Q3	43	55
Min	Max	40	80

PDA = 55 + 1.5 (55 – 43) = 73
PDB = 43 – 1.5 (55 - 43) = 25

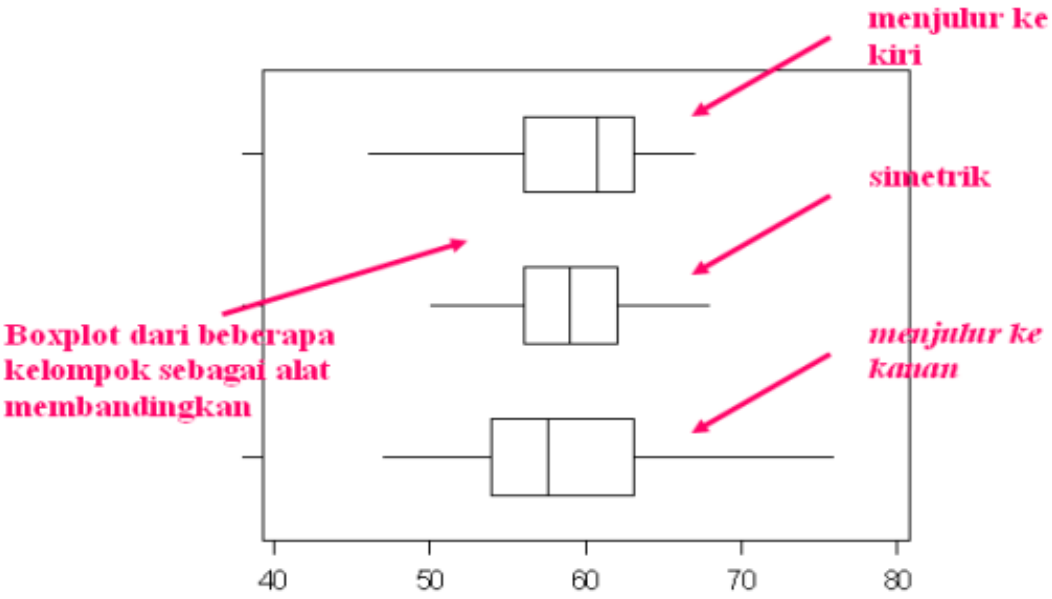
Pencilan : 80



Sebaran data tidak simetrik, karena nilai median lebih dekat ke Q1 → menjulur ke kanan

Terdapat nilai pencilan (80)

2. Grafik Numerik



Latihan 2

Data nilai statistika dasar dari 60 mahasiswa

90,80,70,80,90,85,75,85,95,65,75,80,90,80,
65,55,55,55,65,40,50,60,40,40,50,60,50,40,
55,65,55,65,75,85,95,95,35,45,55,60,70,80,
90,80,75,65,75,85,75,65,55,65,75,85,75,65,
50,60,70,75

Buatlah tabel distribusi frekuensi, kemudian sajikan data tersebut dalam bentuk :

a. Polygon atau histogram
b. Blox-plot